

Índice

PROGRAMA 3	2
1. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO DOCTRINARIO	2
1.1 Contexto Estratégico	2
1.2 Principios Doctrinarios	2
1.3 Rechazo al Modelo Centralizado	3
1.4 Población Objetivo	3
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA	3
2.1 Objetivo General	3
2.2 Objetivos Específicos	3
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3
3.1 Hardware	3
3.2 Software	4
3.3 Dos SKU	4
4. ARQUITECTURA DE PRIVACIDAD	4
4.1 Cero Memoria Automática	4
4.2 Preámbulo Configurable	4
4.3 Seguridad ante Pérdida o Robo	5
5. MODELO ESCUELA-FÁBRICA	5
5.1 Concepto	5
5.2 Infraestructura	5
5.3 Beneficios	5
6. FASES DE PRODUCCIÓN Y COMPONENTES	5
6.1 Fase 1 (Años 1-3)	5
6.2 Fase 2 (Años 4-5)	5
7. PRECIOS Y MERCADO	6
7.1 Costos y Precios	6
7.2 Demanda Inicial (Años 1-3)	6
7.3 Exportación Regional (Año 4+)	6
8. CRONOGRAMA DETALLADO	6
8.1 Año 1	6
8.2 Años 2-3	6
8.3 Años 4-5	7
9. PRESUPUESTO CONSOLIDADO	7
9.1 Inversión por Categoría	7
9.2 Inversión por Fase	7
10. INDICADORES DE ÉXITO	7
10.1 Producción	7
10.2 Impacto	7
10.3 Soberanía y desempeño	8
11. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS	8
11.1 Con Programa 1	8
11.2 Con Programa 2	8

11.3 Con Programa 4	8
12. SUSTENTABILIDAD Y AMBIENTE	8
13. CONCLUSIÓN	8

PLAN INFORMÁTICO NACIONAL
Versión 4.0 — Septiembre 2026

PROGRAMA 3

DISPOSITIVOS PORTÁTILES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Soberanía Individual, 16 GB + NPU, Agente Local Offline

Documento Detallado de Programa
República Argentina

FICHA TÉCNICA	
Inversión Total	USD 1.680.000.000
Plazo de Ejecución	5 años
Empleo Directo	17.800 puestos de trabajo (industria terminal + proveedores)
Reflejo Social (indirecto)	44.500+ puestos adicionales
Producción Total	655.000 dispositivos en 5 años
Organismos Ejecutores	INVAP S.E., CITEDEF, UTN, Escuelas Técnicas Nacionales, empresas privadas habilitadas*

Empresas privadas habilitadas: con participación estatal o capital accionario mayoritariamente nacional (≥51 %) certificado durante toda la duración del Plan. | **Entregable Principal | Dos SKU nacionales (Estudiante / Trabajador) con IGA-E o IGA-S, NPU ≥40 TOPS, operación 100 % offline |*

Este documento está bajo CC0 1.0 (Dominio Público). No se requiere atribución del autor original. <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es>

1. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO DOCTRINARIO

1.1 Contexto Estratégico

Cada consulta a Claude, GPT-5.6 o Gemini envía datos a centros extranjeros. El Programa 3 propone lo contrario: el modelo corre en la mano del usuario.

v3.0 especificaba 4–8 GB de RAM y un 7B a 10–15 tok/s. En septiembre de 2026 eso es insuficiente. Los destilados de razonamiento de 2–12B, GGUF Q4 y las NPU de ≥40 TOPS permiten IGA-E a ≥25 tok/s e IGA-S a ≥12 tok/s en **16 GB**. El dispositivo v4.0 se dimensiona para ese piso, no para el de 2025.

1.2 Principios Doctrinarios

1. **Soberanía Individual:** El usuario es dueño del aparato, los datos y la IA.
2. **Privacidad por Diseño:** Sesiones efímeras; persistencia solo explícita.
3. **Autonomía Operativa:** 100 % offline. Internet es opcional.

- 4. **Trabajo como Eje:** Escuela-fábrica.
- 5. **Descentralización Productiva:** Plantas federales.

1.3 Rechazo al Modelo Centralizado

- Sin cuenta obligatoria.
- Sin sincronización automática.
- Sin telemetría.
- Sin obsolescencia programada. Diseño modular.

1.4 Población Objetivo

Estudiantes técnicos y universitarios, trabajadores del Estado, investigadores CONICET, ciudadanía general.

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

2.1 Objetivo General

Manufacturar dispositivos nacionales que ejecuten IGA-E / IGA-S del Programa 1, con agente local, voz y OCR, sin nube.

2.2 Objetivos Específicos

- 1. Fase 1: 105.000 unidades (Años 1–3), componentes mixtos.
- 2. Fase 2: 550.000 unidades (Años 4–5), 80 %+ nacional.
- 3. 35 plantas escuela-fábrica.
- 4. SKU Estudiante (IGA-E) y SKU Trabajador (IGA-S + RAG local).
- 5. Verificación offline de credenciales P2.
- 6. 80 %+ de componentes nacionales en Año 5.
- 7. Retail USD 449–599 (subsidio interno vía exportación).
- 8. 17.800 empleos directos.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 Hardware

Componente	Especificación v4.0
Pantalla	Táctil 8–10”, mín. 1400×1050, IPS
Procesador Fase 1	SoC ARM importado + NPU ≥40 TOPS
Procesador Fase 2	CPU/NPU nacional (Plan Electrónico)
Memoria RAM	16 GB LPDDR5X (piso; no 4–8 GB)

Componente	Especificación v4.0
Almacenamiento	256–512 GB UFS/NVMe, expandible microSD
Teclado	Integrado desmontable + USB-C / Bluetooth
Conectividad	Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.3, USB-C (×2)
Batería	12–16 h, USB-C PD
Cámara	Frontal 5 MP, trasera 8 MP (documentos / OCR)
Audio	Micrófono dual ANC, altavoces estéreo
Chasis	Nacional, modular, reparable

3.2 Software

3.2.1 Sistema Operativo

Distribución Linux argentina (Debian/Ubuntu). Escritorio liviano táctil. Español argentino por defecto; lenguas originarias. Actualizaciones opcionales, nunca forzadas.

3.2.2 Pila de IA (septiembre 2026)

- **Runtime:** llama.cpp / GGUF + ONNX Runtime para NPU.
- **Modelos:** IGA-E-Q (Estudiante), IGA-S-Q (Trabajador).
- **Metas:** IGA-E ≥25 tok/s; IGA-S ≥12 tok/s.
- **Voz y OCR:** Nativos desde el Año 1 (no “Fase 2 visión”).
- **Agente local:** Archivos del usuario, calculadora, RAG sobre carpeta elegida, verificación de firmas P2. Sin red.

3.2.3 Interfaz Web Local

Servidor en http://dispositivo.local:8080. El procesamiento no sale de la LAN.

3.3 Dos SKU

	Estudiante	Trabajador
Modelo	IGA-E-Q	IGA-S-Q
RAM / NPU	16 GB / ≥40 TOPS	16 GB / ≥40 TOPS (misma placa; más peso de modelo)
RAG local	Opcional	Predeterminado (carpeta de trabajo)
Destino	Escuelas técnicas, UN	Estado, CONICET, PyME, oficios

4. ARQUITECTURA DE PRIVACIDAD

4.1 Cero Memoria Automática

Sesiones efímeras. Sin historial. Si se pierde el aparato, no hay conversaciones extraíbles.

4.2 Preámbulo Configurable

Nombre de la IA, valores, atributos del usuario, tono, especialidades. Sugerencias que exigen confirmación explícita. El preámbulo nunca se sincroniza a un servidor.

4.3 Seguridad ante Pérdida o Robo

Escenario	Protección
Pérdida	Conversaciones ya borradas; solo Preámbulo si fue guardado
Robo	Sin historial; cifrado AES-256 de lo persistido
Red	Procesamiento local; cero telemetría
Backup	No hay backup automático

Borrado seguro al cerrar sesión. Borrado remoto opcional, definido por el usuario.

5. MODELO ESCUELA-FÁBRICA

5.1 Concepto

Plantas dentro de escuelas técnicas, UTN y centros de formación. El estudiante produce y se forma.

5.2 Infraestructura

Fase 1 (Años 1–3): 12 escuelas + 1 UTN; PBA, Córdoba, Santa Fe.

Fase 2 (Años 4–5, con horizonte a 8): 25 escuelas + 3 UTN + 7 CFP en Cuyo, NOA, Patagonia = 35 plantas.

5.3 Beneficios

Formación práctica, inserción, descentralización, desarrollo regional, cultura productiva.

6. FASES DE PRODUCCIÓN Y COMPONENTES

6.1 Fase 1 (Años 1-3)

Componente	Inversión/Año	Origen	Empleo
SoC ARM + NPU ≥ 40 TOPS	USD 22M	Importado	850
Memoria RAM 16 GB	USD 16M	Importado	580
Almacenamiento 256–512 GB	USD 16M	Importado	650
Display táctil	USD 24M	Importado	1.072
Teclado + periféricos	USD 12M	Nacional	535
Batería	USD 10M	Nacional	447
Conectividad (Wi-Fi 6E/7)	USD 8M	Importado	357
Chasis/Estructura	USD 8M	Nacional	357
Software (SO, GGUF, ONNX, agente)	USD 16M	Nacional	680
Ensamblado y QA	USD 13M	Nacional	560
TOTAL FASE 1 (por año)	USD 145M	Mixto	6.088

Producción Fase 1: 20.000 + 35.000 + 50.000 = 105.000

6.2 Fase 2 (Años 4-5)

Componente	Inversión/Año	Origen	Empleo
Placa base nacional	USD 18M	Nacional	750

Componente	Inversión/Año	Origen	Empleo
CPU/NPU nacional	USD 22M	Nacional	880
Memoria RAM nacional	USD 14M	Nacional	560
Almacenamiento nacional	USD 16M	Nacional	650
Display táctil nacional	USD 24M	Nacional	1.072
Resto componentes nacionales	USD 50M	Nacional	2.100
Software + modelos IGA-E/S	USD 20M	Nacional	800
Ensamblado y QA	USD 16M	Nacional	680
TOTAL FASE 2 (por año)	USD 180M	80 %+ Nac.	7.492

Producción Fase 2: 150.000 + 400.000 = 550.000

7. PRECIOS Y MERCADO

7.1 Costos y Precios

Fase	BOM Unitario	Precio Retail	Estrategia
Fase 1	USD 240–280	USD 449–529	Introducción
Fase 2	USD 280–330	USD 529–599	NPU/RAM nacionales

El alza de BOM respecto de v3.0 (USD 210–300) cubre 16 GB y NPU. El retail se mantiene accesible por subsidio cruzado de exportación.

7.2 Demanda Inicial (Años 1-3)

Escuelas técnicas 15.000; universidades 8.000; investigación 5.000; sector público piloto 10.000; resto venta al público.

7.3 Exportación Regional (Año 4+)

MERCOSUR y UNASUR. Ventaja: IA en español latinoamericano, offline, agente local, precio de franja media.

8. CRONOGRAMA DETALLADO

8.1 Año 1

Meses 1–4: diseño y licitación (NPU, 16 GB). Meses 5–9: 12 plantas, instructores. Meses 10–12: 20.000 unidades, IGA-E-Q.

8.2 Años 2-3

Año 2: 35.000, IGA-S-Q en SKU Trabajador, voz/OCR. Año 3: 50.000, venta pública, credenciales P2 offline.

8.3 Años 4-5

Año 4: componentes del Plan Electrónico; 150.000. Año 5: 35 plantas, 400.000, 80 %+ nacional, wallet MDDA, exportación.

9. PRESUPUESTO CONSOLIDADO

9.1 Inversión por Categoría

Concepto	Monto (USD)
Infraestructura de plantas	220.000.000
Componentes y ensamblado	1.150.000.000
I+D software, NPU, agente, modelos de borde	160.000.000
Capacitación escuela-fábrica	70.000.000
Contingencias	80.000.000
TOTAL	1.680.000.000

9.2 Inversión por Fase

Concepto	Fase 1 (Años 1-3)	Fase 2 (Años 4-5)	Total
Infraestructura de plantas	USD 130M	USD 90M	USD 220M
Componentes y ensamblado	USD 520M	USD 630M	USD 1.150M
I+D software, NPU, agente	USD 70M	USD 90M	USD 160M
Capacitación escuela-fábrica	USD 40M	USD 30M	USD 70M
Contingencias	USD 40M	USD 40M	USD 80M
TOTAL	USD 800M	USD 880M	USD 1.680M

La tabla de categorías (sección 9.1) es la que rige: $220 + 1.150 + 160 + 70 + 80 = 1.680$.

10. INDICADORES DE ÉXITO

10.1 Producción

1. 655.000 dispositivos.
2. Defectos <2 %.
3. 80 %+ nacional en Fase 2.
4. 35 plantas.

10.2 Impacto

5. 17.800 empleos directos; 44.500+ indirectos.
6. 5.000+ estudiantes en escuela-fábrica.
7. 100 % escuelas técnicas cubiertas.
8. Satisfacción >85 %.

10.3 Soberanía y desempeño

9. 0 % APIs externas para inferencia.
10. 0 bytes de telemetría.
11. IGA-E/S en 100 % de unidades.
12. IGA-E ≥ 25 tok/s; IGA-S ≥ 12 tok/s en QA de fábrica.
13. Credenciales P2 offline desde Año 3.
14. Agente local operativo sin red en 100 % de unidades.

11. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS

11.1 Con Programa 1

IGA-E-Q e IGA-S-Q preinstalados. Nodos comunitarios con IGA-M/L. Actualizaciones de pesos opcionales, en mano del usuario.

11.2 Con Programa 2

Verificación offline de títulos y matrículas. Wallet básica. Sin claves de identidad residentes en el aparato.

11.3 Con Programa 4

Dispositivos para alumnos. Drivers, ONNX, agente y SO como practicum. Auditoría de firmware.

12. SUSTENTABILIDAD Y AMBIENTE

Modular, derecho a reparar, acopio nacional, 10+ años de software, auditoría ambiental de proveedores. Rechazo a la obsolescencia programada.

13. CONCLUSIÓN

El Programa 3 v4.0 pone en la mano de cada argentino un aparato que, en 2026, sí puede correr un destilado de razonamiento con voz, OCR y agente, sin nube. 16 GB y NPU no son lujo: son el piso de soberanía individual.

USD 1.680 millones, 655.000 unidades, 17.800 empleos directos, escuela-fábrica. Tecnología que sirve a la ciudadanía, no que la vigila.

Programa 3: Dispositivos Portátiles de Inteligencia Artificial

Plan Informático Nacional v4.0 — República Argentina

Este documento está bajo CC0 1.0 (Dominio Público). No se requiere atribución del autor original. <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es>